Évaluation de Technologie – 5ème

Modélisation 3D avec Tinkercad

Sujet : Réaliser un porte-clé personnalisé

Présentation de l'évaluation

Dans cette évaluation, tu vas devoir réaliser un **porte-clé personnalisé en 3D** à l'aide du logiciel **Tinkercad**.

Ce travail va permettre de vérifier si tu sais :

- créer des formes simples en 3D ;
- modifier leurs dimensions ;
- déplacer correctement les objets ;
- aligner plusieurs éléments ;
- utiliser un **trou** ;
- grouper des objets ;
- réaliser un objet propre, lisible et conforme à une consigne.

L'objectif n'est pas de faire "le plus beau dessin", mais de montrer que tu sais **modéliser un objet simple en respectant des dimensions précises**.

Sujet

Travail demandé

Tu dois réaliser dans **Tinkercad** un **porte-clé personnalisé** qui respecte toutes les consignes ci-dessous.

Ton porte-clé devra comporter :

- une **base** ;
- un **trou** pour passer un anneau ;
- ton **prénom** ;
- au moins **un élément décoratif simple**.

Consignes de réalisation

1. La base du porte-clé

Tu dois créer une base en forme de plaque.

Cette base devra mesurer exactement :

- **60 mm de longueur**
- **30 mm de largeur**
- **4 mm d'épaisseur**

La forme générale peut être :

- soit un **rectangle simple** ;
- soit un **rectangle avec coins arrondis**.

---

2. Le trou pour l'anneau

Tu dois ajouter un trou permettant d'attacher le porte-clé.

Le trou devra :

- être réalisé avec la fonction **"trou"** ;
- mesurer **5 mm de diamètre** ;
- être placé correctement ;
- ne pas être trop près du bord ;
- traverser toute l'épaisseur de la plaque.

Le trou doit être **visible, propre et bien placé**.

---

3. Le prénom

Tu dois ajouter ton **prénom** sur le porte-clé.

Consignes :

- le prénom doit être **lisible** ;
- il doit être correctement placé ;
- il ne doit pas dépasser de manière désordonnée ;
- il peut être en **relief** sur la plaque.

---

4. La décoration

Tu dois ajouter **au moins un élément décoratif simple**.

Par exemple :

- une étoile ;
- un cœur ;

- un éclair ;
- une forme géométrique ;
- une lettre ;
- un symbole simple.

La décoration doit rester **sobre, propre et bien intégrée à l'objet**.

Contraintes obligatoires

Ton modèle doit respecter les contraintes suivantes :

- la base doit mesurer **60 × 30 × 4 mm** ;
- le trou doit avoir un diamètre de **5 mm** ;
- le porte-clé doit contenir le **prénom** ;
- le porte-clé doit contenir **au moins une décoration** ;
- les éléments doivent être **alignés correctement** ;
- le travail doit être **soigné** ;
- l'objet doit être **réaliste et réalisable en impression 3D**.

Rendu du travail

À la fin de l'évaluation, tu dois :

- nommer correctement ton fichier porte_clé_nom_prénom_classe
- exporter ton travail en .obj dans le répertoire de la classe (dossier techno)

Barème /20

1. Réalisation de la base : /4

- Base présente : **1 point**
- Dimensions correctes : **2 points**
- Épaisseur correcte : **1 point**

2. Réalisation du trou : /4

- Trou présent : **1 point**
- Diamètre correct : **1 point**
- Trou traversant : **1 point**
- Trou bien placé : **1 point**

3. Ajout du prénom : /4

- Prénom présent : **1 point**
- Prénom lisible : **1 point**
- Taille adaptée : **1 point**
- Bon placement : **1 point**

4. Élément décoratif : /3

- Décoration présente : **1 point**
- Décoration adaptée : **1 point**
- Décoration bien intégrée : **1 point**

5. Utilisation correcte des outils : /3

- Déplacement / dimensions maîtrisés : **1 point**
- Alignement correct : **1 point**
- Groupement / organisation du modèle : **1 point**

6. Soin et respect des consignes : /2

- Travail propre : **1 point**
- Toutes les consignes sont respectées : **1 point**

Compétences évaluées

- Concevoir un objet simple en 3D.
- Représenter un objet technique.
- Utiliser un logiciel de modélisation.
- Respecter un cahier des charges simple.
- Organiser son travail numérique avec méthode.